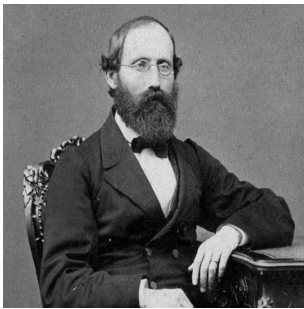


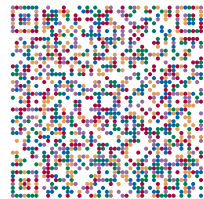
STATION II

Komplexe Funktionen



„Die Einführung der complexen Grössen in der Mathematik hat ihren Ursprung und nächsten Zweck in der Theorie einfacher durch Grössenoperationen ausgedrückter Abhängigkeitsgesetze zwischen veränderlichen Grössen. Wendet man nämlich diese Abhängigkeitsgesetze in einem erweiteren Umfange an, indem man den veränderlichen Grössen, auf welche sie sich beziehen, complexe giebt, so tritt eine sonst versteckt bleibende Harmonie und Regelmäßigkeit hervor.“

— **Bernhard Riemann**



 **Lernziele & Reflexion**

1 | Darstellung von komplexen Funktionen



Zum Nachdenken

Erinnern Sie sich: Was sind reelle Funktionen? Welche unterschiedlichen Arten gibt es und wie lassen sie sich darstellen?



Teil 1

Wie im Reellen stellt sich auch im Komplexen die Frage nach funktionalen Zusammenhängen.

Beispiel 1.1 ► Funktionen in $\mathbb{C}$

$$w = f(z) = 2i \cdot z - 1$$

$$w = f(z) = z^2 - (3 + i) \cdot z + 4$$

$$w = f(z) = \frac{1}{\bar{z} - i}$$

Im Reellen ist der Graph einer Funktion ein starkes Veranschaulichungsmittel, z. B. ist für $y = f(x) = x^2$ der Graph von f die folgende Punktmenge in $\mathbb{R}^2$:

$$G_f = \{(x|y) \mid y = x^2 \text{ für } x, y \in \mathbb{R}\}$$

Wenn wir in analoger Weise nach dem Graphen der komplexen Funktion

$$w = f(z) = z^2$$

fragen, ergibt sich eine Schwierigkeit:

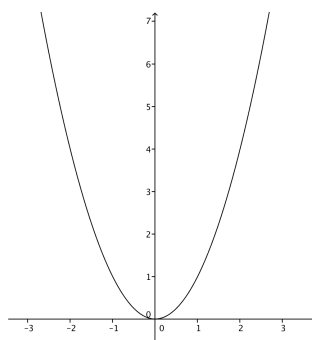


Abb. 1.1.: Graph einer quadratischen Funktion $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

Die Punktmenge G_f ist eine vierdimensionale reelle Teilmenge, da für $z = x + iy$ und $w = u + iv$ das komplexe Zahlenpaar

$$(z|w) = (x|y|u|v) \in \mathbb{R}^4$$

Wir können den Graph einer komplexen Funktion daher nicht in gewohnter Weise veranschaulichen.

Als alternative Visualisierungsmöglichkeit können wir anhand zweier Zahlenebenen, der „ z -Ebene“ und der „ w -Ebene“ die Wirkung der komplexen Funktion auf Punktmengen der z -Ebene untersuchen.

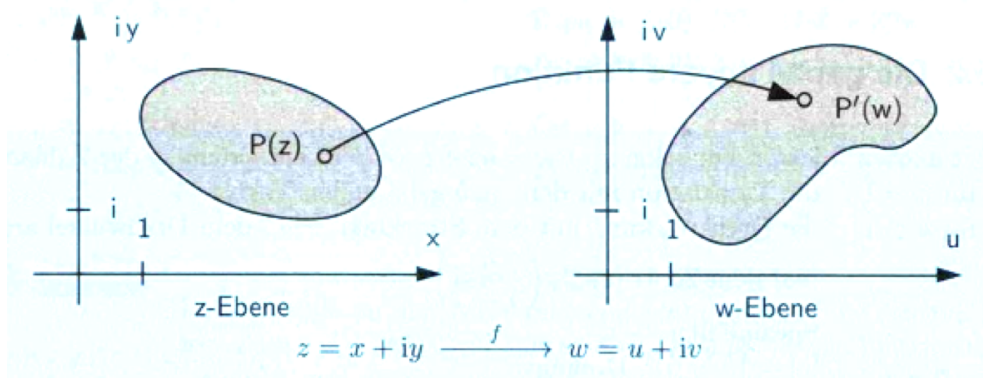


Abb. 1.2.: Visualisierung einer komplexen Funktion $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$

Um den Zeichenaufwand zu reduzieren, kann man beide Zahlenebenen auch übereinander legen.



Zwar lassen sich Funktionen nicht gleichartig visualisieren, aber alle anderen Eigenschaften, die wir von einer Funktion im Modul *Funktionen und funktionales Denken* kennengelernt haben, insbesondere die Rechtseindeutigkeit, bleiben erhalten. Sie werden aber feststellen, dass unser Bild von Funktionen sehr stark durch die visuelle Darstellung anhand des Graphen geprägt ist. Von dieser Vorstellung müssen Sie sich während der nächsten zwei Kapitel etwas lösen.

2 | Lineare komplexe Funktionen



Definition 2.1 Lineare Funktion in $\mathbb{C}$

Die Funktion $w = f(z) = a \cdot z + b$ ist linear in z mit den Parametern $a, b \in \mathbb{C}$, wobei $a \neq 0$.



Teil 2

Hinweis

Man spricht von einer *ganzen* linearen Funktion und drückt damit den Unterschied zu einer *gebrochen* linearen Funktion aus.

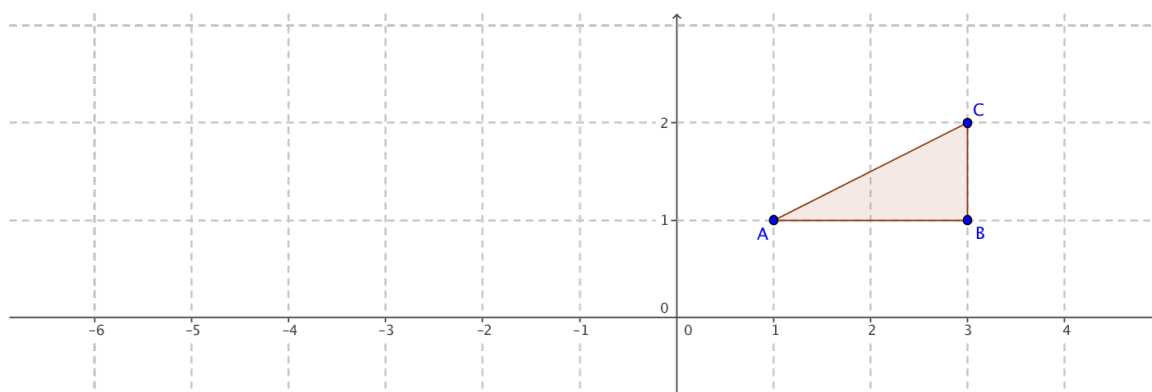
$$w = f(z) = \frac{az + b}{cz + d}$$

Wie lässt sich die Wirkung solcher Funktionen geometrisch beschreiben? Welche geometrische Abbildung verbirgt sich dahinter? Das erkunden wir zunächst an einem Beispiel



Aufgabe II.1

Wie transformiert die Funktion $f(z) = -2z + 3i$ eine spezielle Figur, z. B. das Dreieck $A(1 + i)$, $B(3 + i)$ und $C(3 + 2i)$? Können Sie Ihre Beobachtungen erklären?



Anmerkung

Wir haben im vorliegenden Beispiel eine komplexwertige Funktion mit einer *geometrischen Abbildung* in Zusammenhang gebracht. Man spricht daher auch allgemein bei einer komplexen Funktion von einer komplexen *Abbildung*.



Zum Nachdenken

Variieren Sie die Werte von a und b und beobachten Sie, wie das Dreieck sich verhält. Beobachten Sie insbesondere auch Spezialfälle. Welche Vermutungen stellen Sie auf?

2.1. Translation

Für $a = 1$ erhalten wir bei der ganzen linearen Funktion den Spezialfall

$$w = f(z) = z + b$$

Jeder Punkt z der Zahlenebene wird um b verschoben.



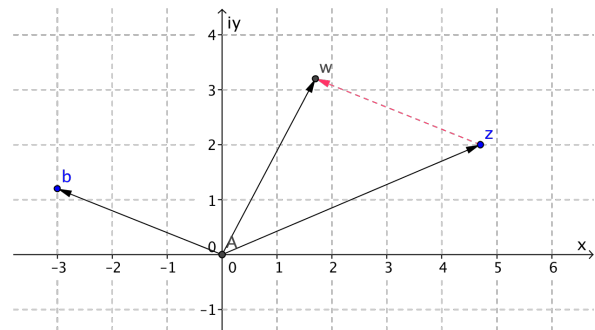
Interpretation 2.2 Translation

Die ganze lineare Funktion beschreibt für $a = 1$ eine Translation

$$w = f(z) = z + b.$$

Beweis

Jede Translation wird beschrieben durch einen Verschiebungsvektor $\vec{v}$. Dieser kann durch eine komplexe Zahl b beschrieben werden.



2.2. Drehstreckung als komplexe Funktion



Interpretation 2.3 Drehstreckung

Die ganze lineare Funktion beschreibt für $a \neq 1$ eine Drehstreckung

$$w = f(z) = az + b.$$



Teil 3

Beweis

Jede Drehstreckung D ist durch ein Zentrum z_0 in $\mathbb{C}$, einen Drehwinkel φ und einen reellen Streckfaktor k bestimmt. Streckfaktor lassen sich durch eine komplexe Zahl a ausdrücken, nämlich

$$\varphi = \arg(a)$$

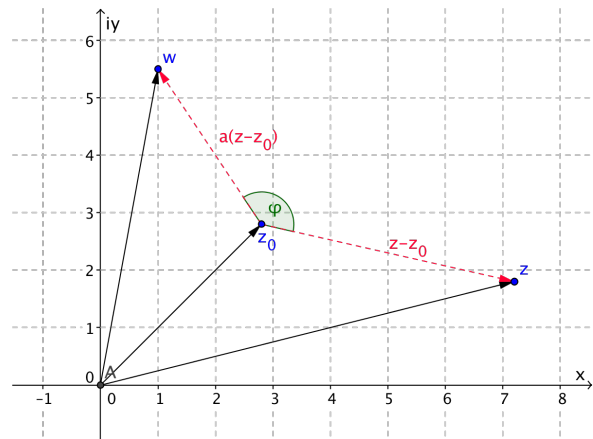
$$k = |a|$$

Dann lässt sich aus der Abbildung entnehmen, dass gilt:

$$w = D(z) = a(z - z_0) + z_0$$

Formen wir diesen Funktionsterm um

$$\begin{aligned} D(z) &= az - az_0 + z_0 \\ &= az + (1 - a)z_0 \\ &= az + b \end{aligned}$$



erhalten wir einen Ausdruck für eine ganze lineare Funktion.

Umgekehrt kann man damit jede lineare Funktion als Drehstreckung interpretieren.

- $|a|$ stellt den Streckfaktor dar.
- $\arg(a)$ ist der Drehwinkel.
- Aus $b = (1 - a) \cdot z_0$ folgt für das Drehzentrum $z_0 = \frac{b}{1-a}$



Vor diesem Hintergrund lässt sich jetzt die geometrische Wirkung einer linearen komplexen Funktion anhand der komplexen Zahlen a und b ablesen:

**Aufgabe II.2**

Was bewirkt die Funktion $w = f(z) = iz - 2i + 2$ in geometrischer Hinsicht?



Umgekehrt können Sie für jede beliebige Drehstreckung eine passende komplexe Funktion aufstellen, die diese Drehstreckung erzeugt.

**Aufgabe II.3**

Geben Sie eine Funktionsgleichung für eine Drehung um 60° im Uhrzeigersinn mit Drehzentrum $(0|2)$.



**Aufgabe 11.4**

Welche Spezialfälle führen bei der ganzen linearen Funktion ...

- (a) ...auf eine Drehung?
- (b) ...auf eine zentrische Streckung?

**Bezug zur Schulpraxis**

Mit den hier erarbeiteten Grundlagen lässt sich eine Konvention, die wir in der Sekundarstufe I einführen – nämlich der negative Streckfaktor bei der zentrischen Streckung – sehr überzeugend erklären (vgl. Video).



 Bonus

3 | Die quadratische Funktion $f(z) = z^2$

Wir haben nun die uns bekannten geometrischen Abbildungen mit komplexen Funktionen beschrieben. Dabei stellte sich eine Funktionsklasse – die der linearen Funktionen – als sehr ertragreich heraus, um eine grosse Anzahl an geometrischen Abbildungen zu beschreiben.



Teil 4

Nun wollen wir umgekehrt überlegen, welche geometrische Wirkung eine andere Klasse hat, die uns von den reellwertigen Funktionen bekannt ist, nämlich die quadratischen Funktionen.

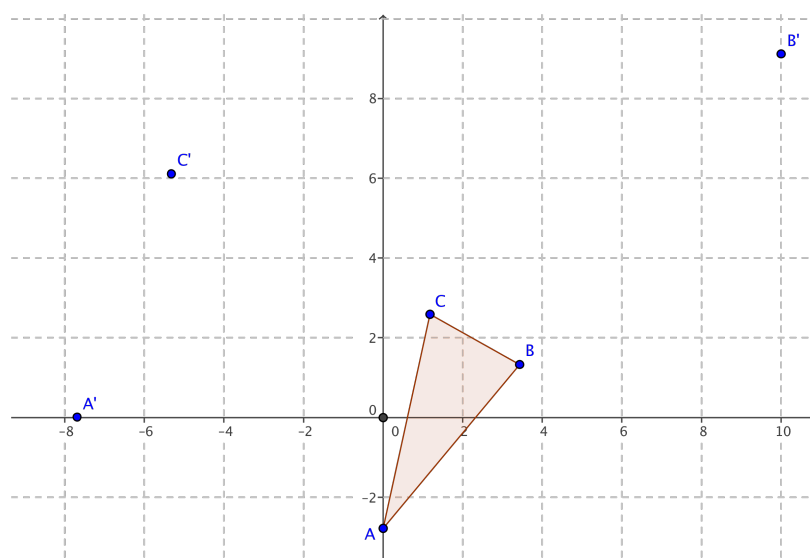
3.1. Erkundung

In der Übungsphase untersuchen Sie anhand der Aufgaben aus dem Skript die Wirkungsweise der Funktion $f(z) = z^2$ zunächst experimentell



Aufgabe II.5

Wie bildet die Funktion $f(z) = z^2$ das Versuchsdreieck ab? (Die Ecken A, B, C wurden bereits in A', B' bzw. C' transformiert.) Können Sie Ihre Beobachtungen begründen?



Hinweise

- Mit unserer GeoGebra-Datei „Zquadrat.ggb“ haben wir ein tolles Erkundungsinstrument. Das Dreieck ABC als Vieleck zeichnen und mit dem z -Vektor „abtasten“. *Ortslinie* des z^2 -Vektors untersuchen (= Bild des Dreiecks)!
- Man erhält auch „zu Fuss“ einen guten Überblick, indem man spezielle Punkte des Dreiecks abbildet, was auch mit einem symbolfähigen Taschenrechner oder Excel möglich ist.



Zum Nachdenken

Erkunden Sie den Zusammenhang mit Hilfe von GeoGebra. Bedienen Sie sich auch des operativen Prinzips: Verschieben Sie das Dreieck in der Ebene und beobachten Sie, wie sich das Bild verhält.



Applet



Aufgabe II.6

Wie bildet $f(z) = z^2$ den Einheitskreis $|z| = 1$ ab?



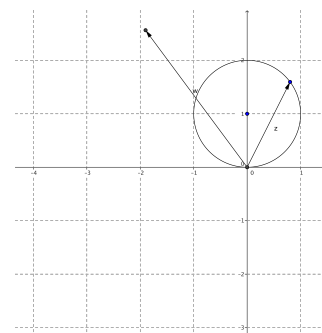
Interessanter wird es, wenn wir den Kreis um eine Einheit auf der imaginären Achse nach oben verschieben.

Die Gleichung dieses Kreises wird durch $|z - i| = 1$ beschrieben.



Aufgabe II.7

Auf welche Figur wird dieser Kreis durch $f(z) = z^2$ abgebildet? Nutzen Sie dazu GeoGebra, um das Bild des Kreises zu erzeugen.



Hilfe 1

3.2. Analytische Betrachtungen

GeoGebra hat uns zu diesem experimentellen Ergebnis verholfen.

Nachhaltige mathematische Entwicklung ist aber nur möglich, wenn solche Resultate in *analytische Form* gegossen werden können.

Exemplarisch soll das an dieser Stelle durchgeführt werden.

Hilfe

Die nachfolgenden Ausführungen sind relativ abstrakt. Wer möchte kann diese Überlegungen zunächst an einem einfacheren Beispiel durcharbeiten, bevor wir dann die Überlegungen auf den Fall von Aufgabe II.7 übertragen.



Hilfe 1

Nach der Formel von de Moivre gilt folgendes:

$$w = z^2 = r^2 \operatorname{cis} 2\varphi = r^2(\cos(2\varphi) + i \sin(2\varphi))$$



Teil 5

wobei $|z| = r$ und $\arg(z) = \varphi$ ein Argument von z ist.

Der obige Ausdruck beschreibt die Wirkung von z^2 für jedes z .

$$|z - i| = 1 \Leftrightarrow |z - i|^2 = 1^2 = 1$$

Somit

$$1 = |z - i|^2 = |r \operatorname{cis} \varphi - i|^2 = |r \cos \varphi + ir \sin \varphi - i|^2$$

$$1 = |r \cos \varphi + i(r \sin \varphi - 1)|^2 = r^2 \cos^2 \varphi + (r \sin \varphi - 1)^2$$

$$1 = r^2 \cos^2 \varphi + r^2 \sin^2 \varphi - 2r \sin \varphi + 1$$

$$1 = r^2 \left(\underbrace{\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi}_{=1} \right) - 2r \sin \varphi + 1 = r^2 - 2r \sin \varphi + 1$$

somit ergibt sich für r :

$$r = 2 \sin \varphi$$

Die Punkte z des Kreises $|z - i| = 1$ sind also durch diesen Zusammenhang zwischen *Betrag* und *Argument* von z charakterisiert. Verwenden wir diese Beziehung in der Formel $w = z^2 = r^2 \operatorname{cis}(2\varphi)$, so haben wir eine erste Beschreibung der Bildkurve:

$$\omega = r^2 \cdot (\cos 2\varphi + i \sin 2\varphi) = (2 \sin \varphi)^2 \cdot (\cos 2\varphi + i \sin 2\varphi)$$

$$\omega = 4 \sin^2 \varphi \cdot (\cos 2\varphi + i \sin 2\varphi)$$

Substituieren wir 2φ durch φ , dann erhalten wir die gewohnte Polarform von ω :

$$\omega = 4 \sin^2 \frac{\varphi}{2} \cdot (\cos \varphi + i \sin \varphi) = 4 \sin^2 \left(\frac{\varphi}{2} \right) \cdot \text{cis } \varphi$$

Ähnlich wie für z können wir nun den Zusammenhang von Argument und Betrag von dem Bildpunkt ω herausfinden:

$$|\omega| = 4 \sin^2 \left(\frac{\varphi}{2} \right)$$

was sich mit Hilfe von etwas Trigonometrie umformen lässt.

Zum Argument φ der komplexen Zahl ω gehört also gerade der Betrag $|\omega|$:

$$|\omega| = 2(1 - \cos \varphi)$$

Das ist eine Funktion in Polarkoordinatendarstellung, nämlich eine *Kardioide* (Herzkurve).



Aufgabe 11.8

Man fülle die Wertetabelle aus und übertrage die Punktepaaire $(|\omega|, \varphi)$ ins Koordinatensystem.



φ	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	360°
$ \omega $									

4 | Spiegelungen als komplexe Funktionen

Im letzten Kapitel haben wir nun gesehen, dass wir geometrische Abbildungen als komplexe Funktionen darstellen können. Mit linearen Funktionen lässt sich bereits ein Großteil der uns bekannten Funktionen darstellen, nämlich Drehungen, Verschiebungen, zentrische Streckungen und Drehstreckungen. Um alle Kongruenzabbildungen und Ähnlichkeitsabbildungen als komplexe Funktionen darstellen zu können, fehlt nun noch die Achsenspiegelung.

4.1. Achsenspiegelungen



Aufgabe II.9

Finden Sie komplexe Funktionen, die die Achsenspiegelung an der x -Achse bzw. y -Achse beschreiben.



Teil 6

Hier bietet es sich an, auf eine bereits in der Station 1 eingeführte Definition zurückzugreifen.



Definition 4.1 Komplex konjugierte Zahl

Zur Zahl $z = x + iy$ heisst $\bar{z} := x - iy$ die zu z komplex **konjugierte** Zahl.

Bevor wir diese Definition nutzen, um Achsenspiegelungen zu beschreiben, lohnt es sich als vertrauensbildende Massnahme, ein paar Zusammenhänge der komplex konjugierten Zahl $\bar{z}$ mit der dazugehörigen Zahl z aufzudecken.



Aufgabe II.10

Begründen Sie die Gültigkeit von

$$x = \frac{1}{2}(z + \bar{z}) \quad \text{und} \quad y = \frac{1}{2i}(z - \bar{z}).$$



**Aufgabe II.11**

Zeigen Sie

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2$$



Mit der komplex konjugierten Zahl lässt sich die Spiegelung an der x -Achse leicht durch eine Funktion beschreiben:

**Interpretation 4.2 Achsenspiegelung an der x -Achse**

Die Funktion $w = f(z) = \bar{z}$ beschreibt die Achsenspiegelung an der x -Achse.

**Aufgabe II.12**

Beschreiben Sie die Spiegelung an der y -Achse unter Einbezug der komplex konjugierten Zahl $\bar{z}$.

Liesse sich damit auch eine Funktion für die Spiegelung an einer beliebigen Achse beschreiben?



Hier lohnt es sich weitere Spezialfälle anzusehen: Die erste Winkelhalbierende, Achsen, die durch den Ursprung gehen, Achsen die parallel zu x - und y -Achse verlaufen, ...

4.2. Inversion am Einheitskreis

Da es sich bei der Inversion am Einheitskreis ebenfalls um eine Spiegelung handelt – wir haben sie als Kreisspiegelung kennengelernt – ist anzunehmen, dass auch hier die komplex konjugierte Zahl $\bar{z}$ eine Rolle spielen wird.



Die Inversion am Kreis haben wir bereits im Modul *Form und Raum* kennengelernt. Damals ging es uns insbesondere darum der aus der Schule bekannten Achsenspiegelung eine alternative geometrische Abbildung gegenüberzustellen, die gewisse charakteristische Eigenschaften der Spiegelung aufrecht erhält, obwohl es sich um eine Abbildung handelt, die nicht affin ist.

► MA01.03

In diesem Kapitel stellen wir jetzt eine spannende Verbindung zu funktionalen und algebraischen Gedanken her. Bevor wir uns auf die Suche nach einer komplexen Funktion machen, die die Wirkung der Kreisspiegelung beschreibt, lohnt es sich nochmals aufzufrischen, was die Kreisspiegelung war.



Erinnerung



Definition 4.3 Kreisspiegelung | Inversion am Kreis

Sei k ein Kreis mit Mittelpunkt M und Radius r und $P \in E$ ein Punkt der Ebene, dann ist sein Bildpunkt $P' = \sigma_k(P)$ bezüglich k bestimmt durch

1. P' liegt auf der Halbgeraden von M durch P .
2. Es gilt die Abstandsgleichung $\overline{MP} \cdot \overline{MP'} = r^2$.



Zum Nachdenken

Erinnern Sie sich an die Kreisspiegelung.

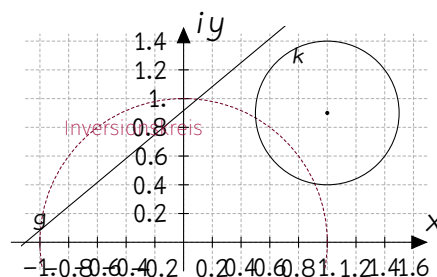
- Welche Eigenschaften hatte die Kreisspiegelung?
- Gibt es Fixpunkte? Fixgeraden? Fixkreise?
- Auf was wird eine Gerade bei der Kreisspiegelung abgebildet? Auf was wird ein Kreis bei der Kreisspiegelung abgebildet?
- Wie konstruiert man die Kreisspiegelung?

Wenn Sie das Konzept wiederholt haben, sollten Sie in der Lage sein, folgende Aufgaben zu lösen.



Aufgabe II.13

Konstruieren Sie das Bild der Geraden g bzw. des Kreises k . Benutzen Sie dabei das Wissen über die Abbildungseigenschaften der Inversion. Benutzen Sie dazu die nachfolgende Abbildung.

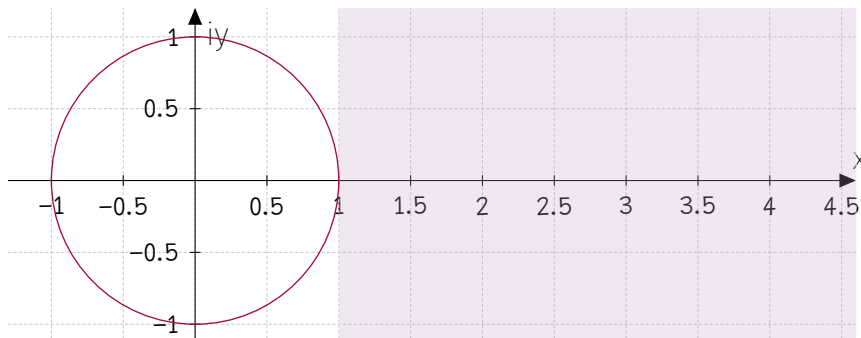


Aufgabe II.14

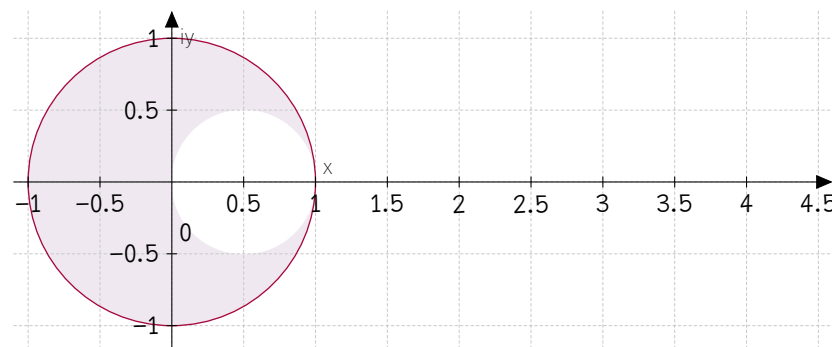
Wie sieht die Bildfläche aus, wenn man in den nachfolgenden Abbildungen die jeweils markierten Gebiete invertiert? Der Einheitskreis (bzw. Inversionskreis) ist zur besseren Orientierung gestrichelt eingezeichnet.



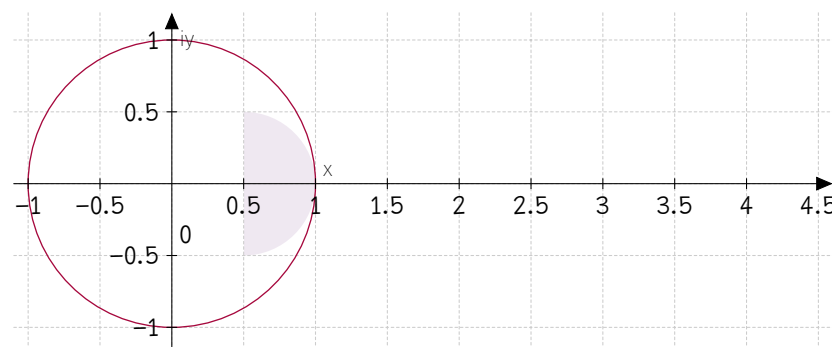
(a)



(b)



(c)



Zum Nachdenken

Wer möchte, kann an dieser Stelle einmal selbst überlegen, ob er eine Funktion findet, die die Kreisspiegelung am Einheitskreis erzeugt.

Achten Sie dabei darauf, dass die zwei wichtigen Eigenschaften des Bildpunkts, die in der Abbildungsvorschrift stecken, erreicht werden.



Interpretation 4.4

Inversion am Einheitskreis

Die Abbildung

$$w = f(z) = \frac{1}{\bar{z}} \text{ für } \mathbb{C}^* := \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

beschreibt die *Inversion am Einheitskreis*, bzw. *Kreisspiegelung am Einheitskreis*.



Teil 7

Wir können nachweisen, dass die Abbildungsvorschrift erfüllt ist. Dazu empfiehlt es sich, zunächst die Abbildungsvorschrift in die Sprache der komplexen Zahlen zu übersetzen, und zwar für den Spezialfall $r = 1$ und den Mittelpunkt $M(0|0)$

Abbildungsvorschrift in der Sprache der komplexen Zahlen

Sei $z = x + iy \neq 0$ ein Punkt der Zahlenebene und $w = \frac{1}{\bar{z}} = u + iv$ der Bildpunkt, dann stellen wir fest:

1. Die Punkte z und w liegen stets auf einer Geraden durch den Ursprung.
2. Es gilt die *Abstandsgleichung*:

$$|z| \cdot |w| = 1$$

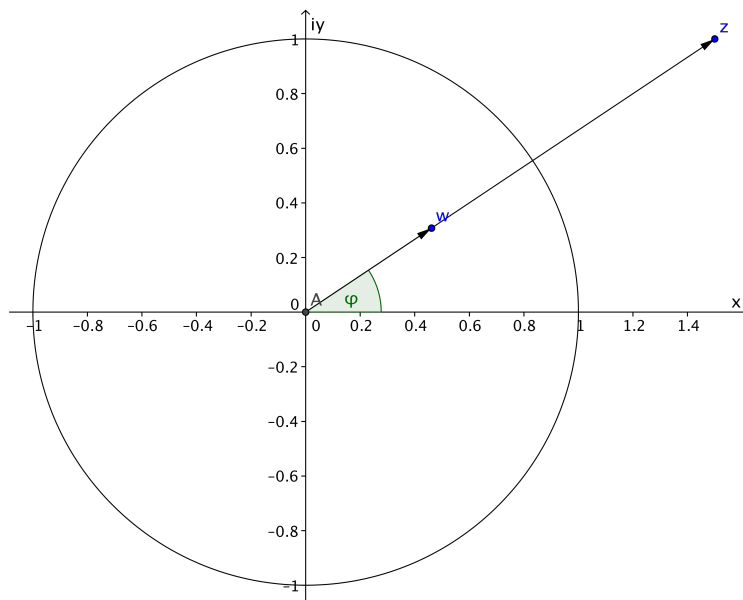


Abb. 4.1.: Inversion am Kreis

Beweis

Wir müssen zeigen, dass die zwei Bedingungen erfüllt sind, falls $w = \frac{1}{\bar{z}}$.

Zu 1.

$$w = \frac{1}{\bar{z}} = \frac{1}{\bar{z}} \cdot \frac{z}{z} = \left(\frac{1}{\underbrace{|z|^2}_{\in \mathbb{R}}} \right) \cdot z \Rightarrow \text{Arg}(w) = \text{Arg}(z)$$

Die beiden Argumente (Winkel) sind gleich, da sich z und w nur durch eine positive reelle Zahl unterscheiden.



Teil 8

Zu 2. Aus $w = \frac{z}{|z|^2}$ folgt:

$$w \cdot z = \frac{z^2}{|z|^2} \Rightarrow |w| \cdot |z| = |w \cdot z| = \frac{|z|^2}{|z|^2} = 1$$



Als vertrauensbildende Massnahme eine kurze Aufgabe:



Aufgabe II.15

Welche unmittelbaren Folgerungen lassen sich aus der Abstandsgleichung der Inversion für den Bildpunkt w ziehen, wenn $|z| > 1$, $|z| = 1$, $|z| < 1$ ist? Stimmt das mit dem, was wir von der Kreisspiegelung kennen, überein?



Aufgabe II.16

Sei w der Bildpunkt von z . Wo liegt das Bild von w ? Stimmt das, was Sie geometrisch von der Kreisspiegelung erwarten überein?



Verallgemeinerung

Lässt sich nun auch eine Funktion für eine Kreisspiegelung an einem beliebigen Kreis mit beliebigem Mittelpunkt und Radius aufstellen?



Hilfe 3



Aufgabe II.17

Wie ändert sich die Funktionsgleichung, wenn wir die Inversion allgemein an einem Kreis mit $r > 0$ durchführen?

